

Diagramma di Attività

Oliviero Riganelli

Diagramma dell'attività

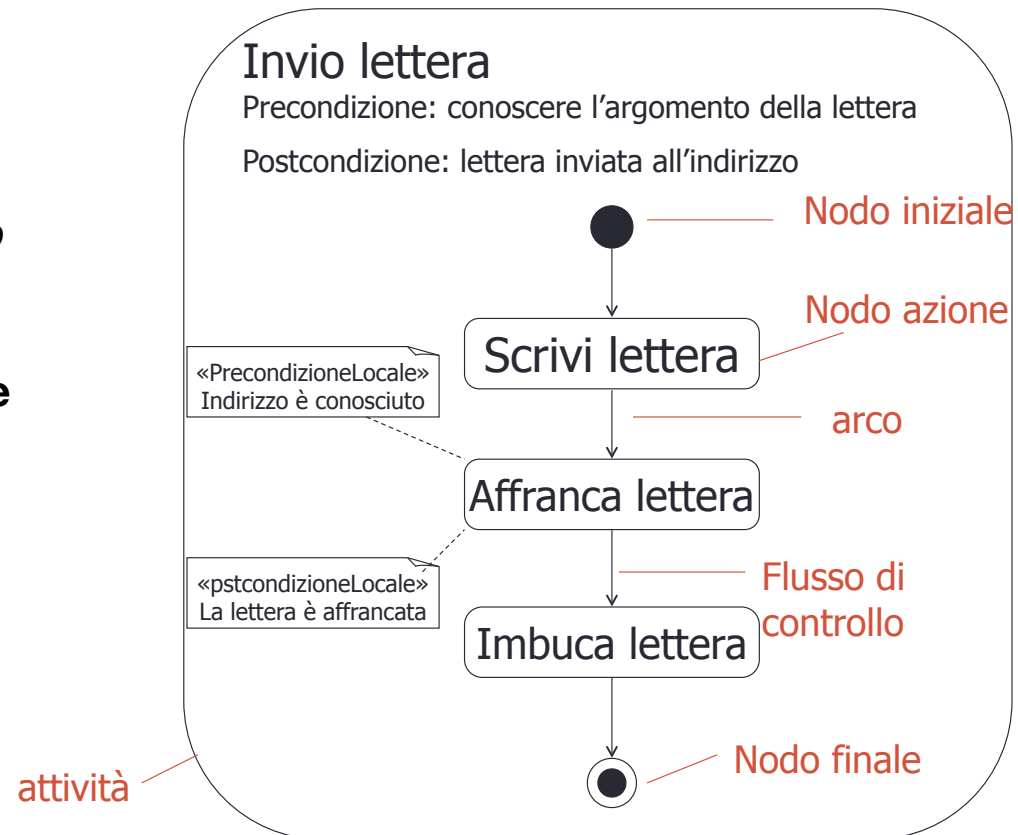
- I diagrammi di attività spesso vengono chiamati “diagrammi di flusso OO”
- Consentono di modellare un processo come un'attività costituita da un insieme di nodi connessi da archi
- Le attività vengono di solito associate a:
 - Casi d'uso
 - Classi
 - Interfacce componenti
 - Collaborazioni
 - Operazioni
 - Processi di business

Attività

- Le attività sono reti di **nodi** connessi ad **archi**
- Esistono tre categorie di nodi
 - *Nodi azione: rappresentano unità discrete di lavoro atomiche all'interno dell'attività*
 - *Nodi controllo: controllano il flusso attraverso l'attività*
 - *Nodi oggetto: rappresentano oggetti usati nell'attività*
- Gli archi rappresentano il flusso attraverso le attività.
- Esistono due categorie di archi:
 - *Flussi di controllo: rappresentano il flusso di controllo attraverso le attività*
 - *Flussi di oggetti: rappresentano il flusso di oggetti attraverso l'attività*

Sintassi dell'attività

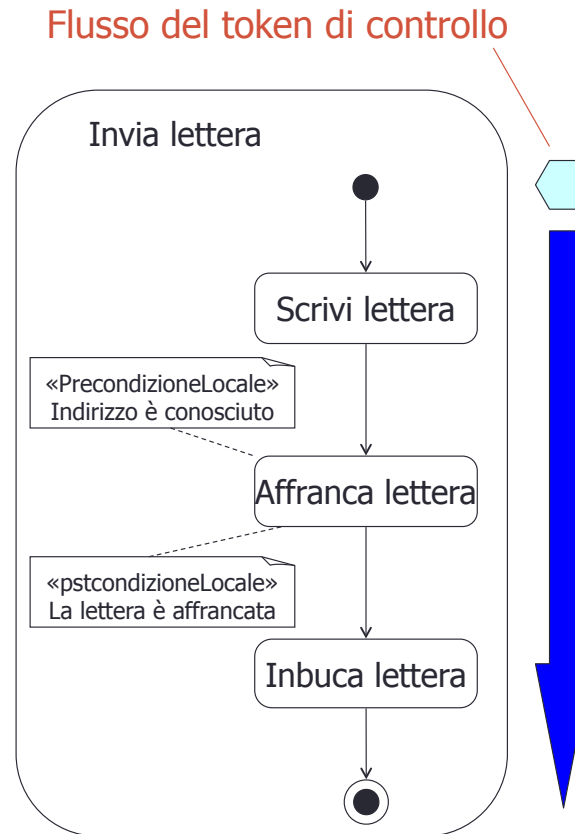
- L'attività sono reti di nodi connessi da archi
 - *Il flusso di controllo è un tipo di arco*
- Le attività spesso iniziano con un singolo nodo di controllo, **nodo iniziale**
- Le attività possono avere pre e post condizioni
- Quando un nodo azione finisce, esso emette un **token** che potrebbe attraversare un arco per dare inizio alla prossima azione



Semantica dell'attività

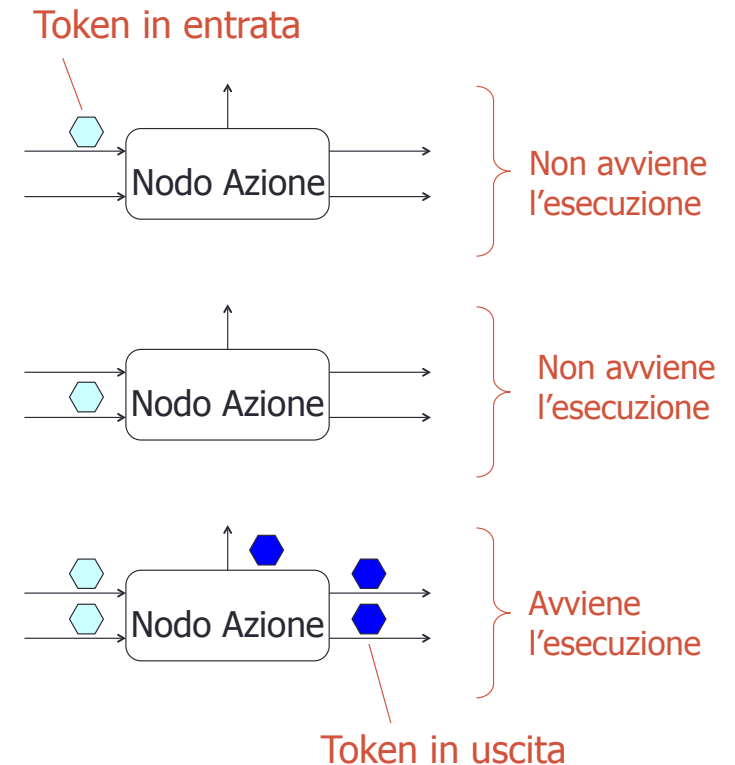
- Il token game

- *token* – un oggetto, alcuni dati o flusso di controllo
 - *Descrive il flusso di token attorno a una rete di nodi e archi*
- I token si spostano da un nodo sorgente a un nodo destinazione attraverso un arco
 - *Il nodo sorgente, l'arco e il nodo destinazione possono avere vincoli che controllano il flusso dei token*
 - *Il movimento del token può verificarsi solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte*
 - Un nodo inizia l'esecuzione quando:
 - *Ci sono token su tutti i suoi archi di entrata*



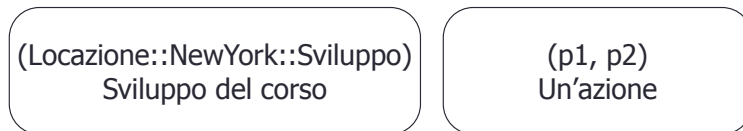
Nodi Azione

- L'esecuzione dei nodi azione avviene quando:
 - *Esiste un token simultaneamente su ciascun arco entrante*
 - *I token in ingresso soddisfano tutte le precondizioni locali del nodo azione*
- I nodi azione:
 - *Eseguono un AND logico sui loro token di entrata*
 - *Eseguono una fork implicita su tutti i suoi archi uscenti quando l'esecuzione è terminata*



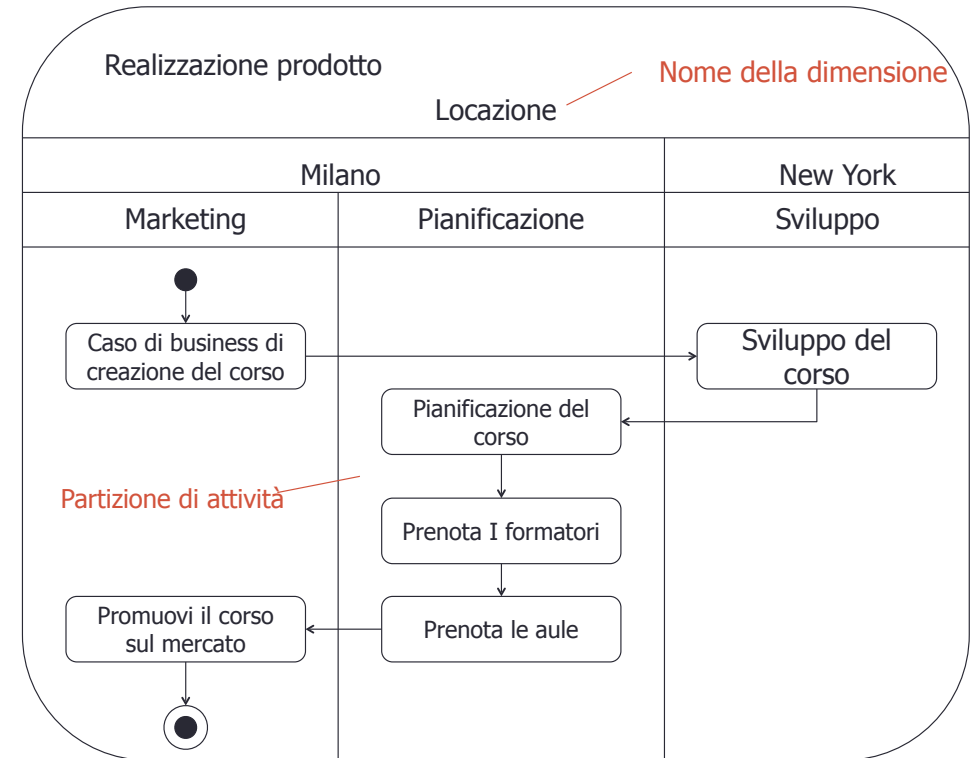
Partizione delle attività

- Ogni partizione rappresenta un raggruppamento ad alto livello di azioni correlate:
 - Partizioni possono essere gerarchiche
 - Partizioni possono essere verticali, orizzontali o entrambe
- Partizioni possono riferire a differenti entità (organizzazioni di business, classi ecc.)
- Se le partizioni non possono essere mostrate chiaramente si possono indicare utilizzando del testo

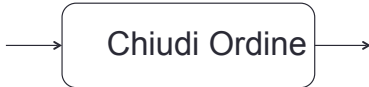
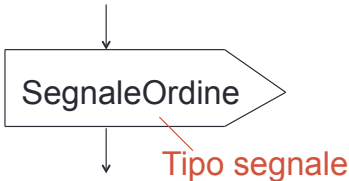


Gerarchia delle partizioni

Partizioni multiple



Tipo di nodi azione

Sintassi	Semantica
	Nodo azione di chiamata – invoca un'attività, un comportamento o un operazione. Tipo di nodo azione più comune
	Invia segnale di azione – invia un segnale in modo asincrono. Può accettare i parametri di input necessari per creare il segnale
	Accetta un evento – aspetta gli eventi individuati dal suo oggetto proprietario ed emette l'evento sull'arco in uscita. E' attivo quando riceve un token nel suo arco in entrata. Se non c'è alcun arco entrante, inizia quando la sua attività contenente inizia
	Accetta un evento temporale: risponde al tempo. Genera eventi temporali secondo la sua espressione temporale

Nodo azione di chiamata

- Il tipo più comune di nodo azione
- Il nodo azione può invocare:
 - *Un attività*
 - *Un comportamento*
 - *Un operazione*
- Può contenere frammenti di codice in un specifico linguaggio di programmazione
 - *La parola chiave self fa riferimento alle caratteristiche del contesto dell'attività*

Creare ordine 

Chiama un attività
(notare il simbolo del rastrello)

Chiudere Ordine

Chiama un comportamento

getSaldo():double
(Conto::)

Nome dell'operazione
Nome della classe
(opzionale)

Get Saldo
(Conto::getSaldo():double)

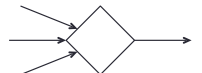
nome del nodo
Nome
dell'operazione
(opzionale)

```
if self.conto <= 0:  
    self.stato = 'coperto'  
else  
    self.stato = 'scoperto'
```

Linguaggio di
operazione
(es. Python)

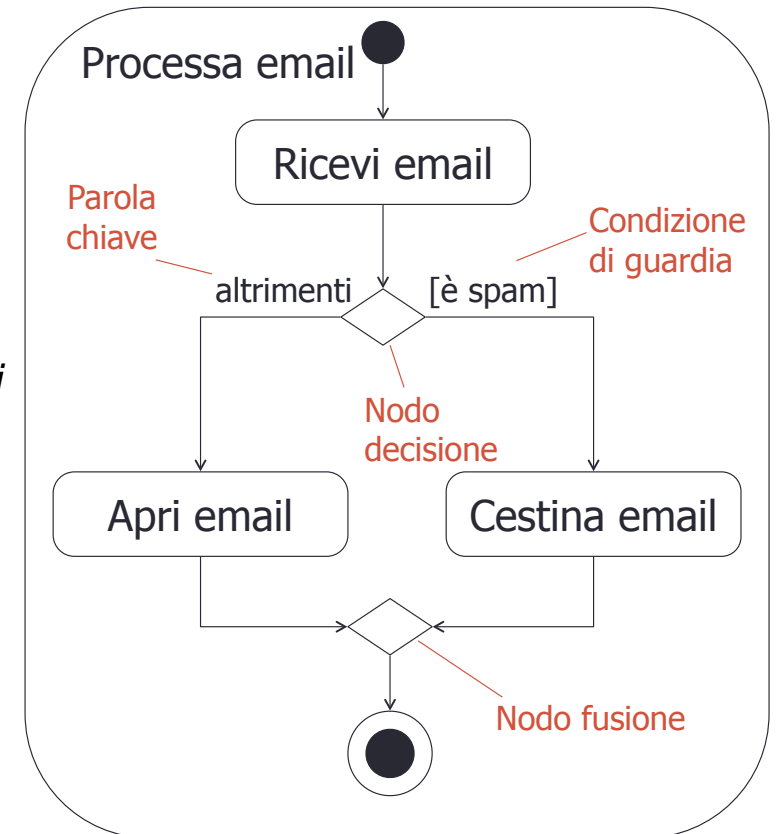
Invoca un
Operazione

Nodi di controllo

Sintassi	Semantica	
	Nodo iniziale – indica dove inizia il flusso quando invocata un'attività	
	Nodo finale dell'attività – termina un'attività	Nodi finali
	Nodo finale del flusso – termina un flusso specifico all'interno di un'attività. Gli altri flussi non vengono influenzati	
«inputDecisione» Condizione di decisione 	Nodo decisione – viene attraverso l'arco in uscita la cui condizione di guardia è soddisfatta	
	Nodo fusione – copia token in ingresso nel suo unico arco in uscita	
	Nodo biforcazione – divide il flusso in più flussi concorrenti	
{specifica di ricongiunzione} 	Nodo ricongiunzione – Sincronizza più flussi concorrenti. Facoltativamente può avere una specifica di ricongiunzione per modificare la sua semantica.	

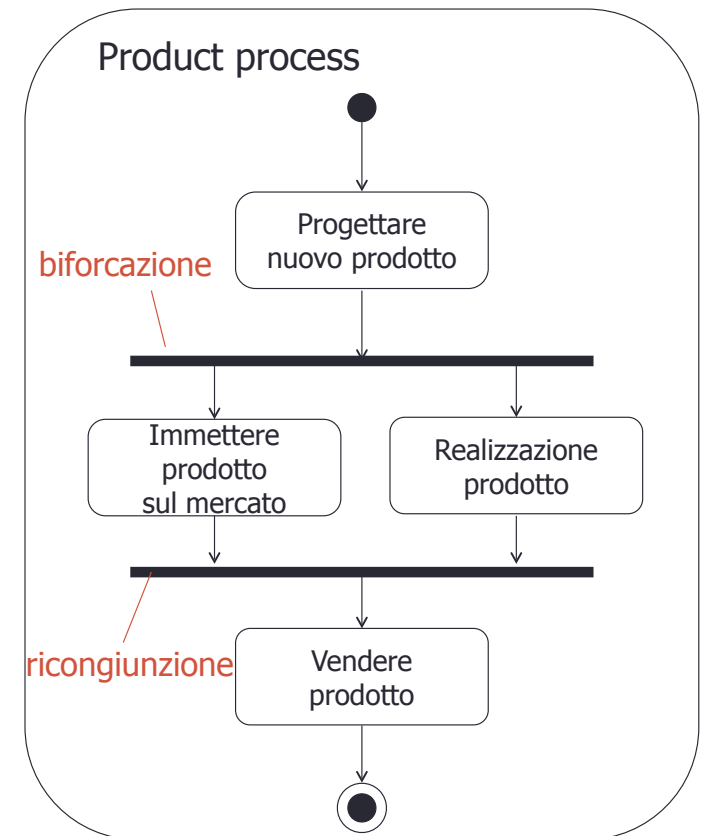
Nodi decisione e fusione

- Un nodo decisione è un nodo controllo che ha un arco entrante e due o più archi alternativi uscenti
 - Ogni arco uscente è protetto da una condizione di guardia
 - La condizione di guardia deve essere mutuamente esclusiva
 - L'arco uscente può essere preso se e solo se la condizione di guardia è vera
 - La parola chiave *altrimenti* specifica che il percorso viene preso se nessuna delle condizioni di guardia è vera
- Un nodo fusione accetta uno dei diversi flussi alternativi
 - Ha due o più archi in ingresso e esattamente un arco in uscita



Nodi biforcazione e ricongiunzione

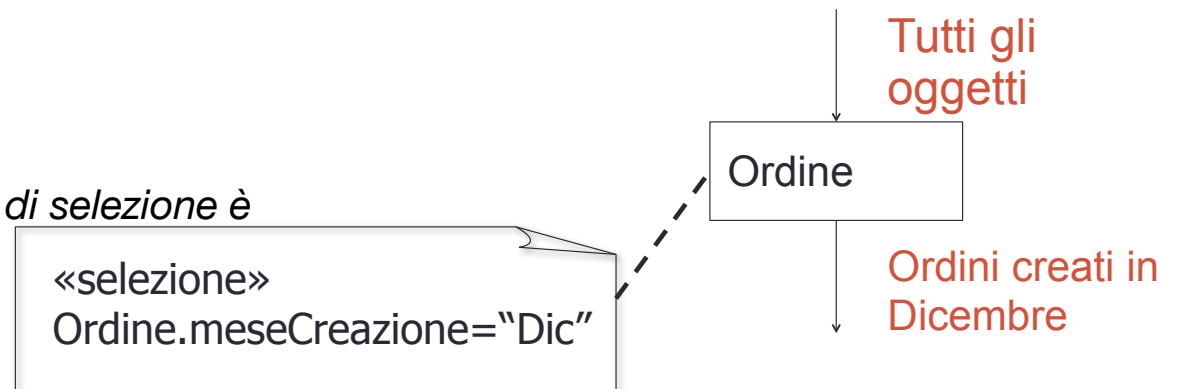
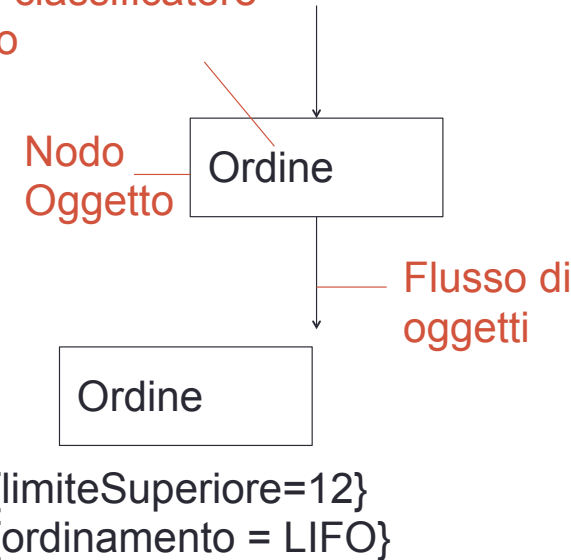
- I nodi biforcazione modellano flussi concorrenti
 - *I token che arrivano all'arco in ingresso vengono duplicati e offerti simultaneamente su tutti gli archi in uscita*
- I nodi ricongiunzione sincronizzano due o più flussi concorrenti
 - *Hanno più archi in ingresso e un solo arco in uscita*
 - *Offrono un token sul loro arco in uscita quando c'è un token su tutti i loro archi in ingresso*



Nodi Oggetto

Nome del classificatore
o del nodo

- I nodi oggetti indicano che sono disponibili istanze di un particolare classificatore
- Ogni nodo oggetto può tenere un numero infinito di token oggetto
 - *Il limite superiore definisce il numero massimo di token che è in grado di tenere*
- I Token sono offerti agli archi in uscita secondo un ordine:
 - *FIFO – first in, first out (default)*
 - *LIFO – last in, first out*
 - *Comportamento di selezione– un criterio di selezione è specificato.*



Sintassi Nodi Oggetto

- I nodi di oggetto hanno una sintassi flessibile.
E' possibile indicare:

- *Limiti superiori*
- *ordinamento*
- *Insiemi di oggetti*
- *Criteri di selezione*
- *Stato dell'oggetto*

Ordine

Istanze di Ordine sono disponibili

Ordine

{limiteSuperiore= 12}

Le Istanze disponibili di Ordine possono variare da 0 a 12

Ordine

{ordinamento= LIFO}

L'ultimo oggetto entrante di Ordine è il primo ad uscire(FIFO di default)

Insieme di Ordini

Insiemi di oggetti di tipo Ordine sono disponibili

«selezione»
Ordine.meseCreazione= "Dic"

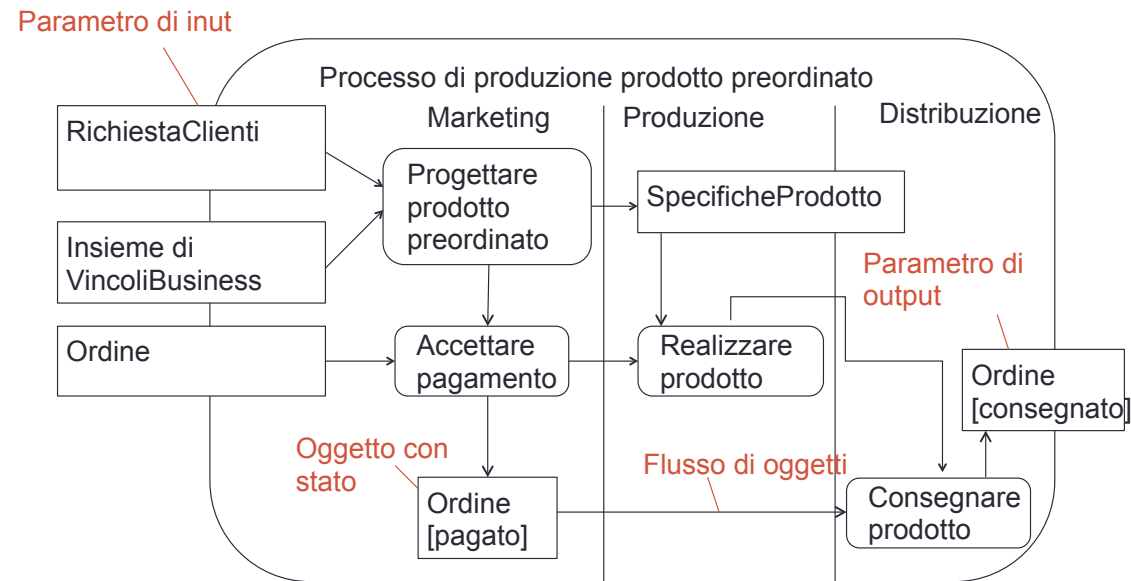
Ordine

Gli oggetti disponibili di tipo Ordine sono stati creati in Dicembre

Ordine
[aperto]

Seleziona gli oggetti di tipo Ordine che si Trovano nello stato "aperto"

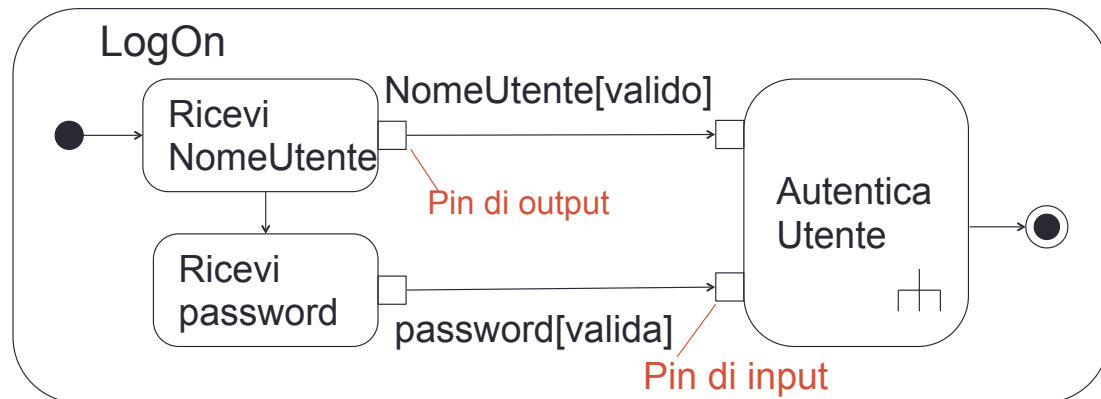
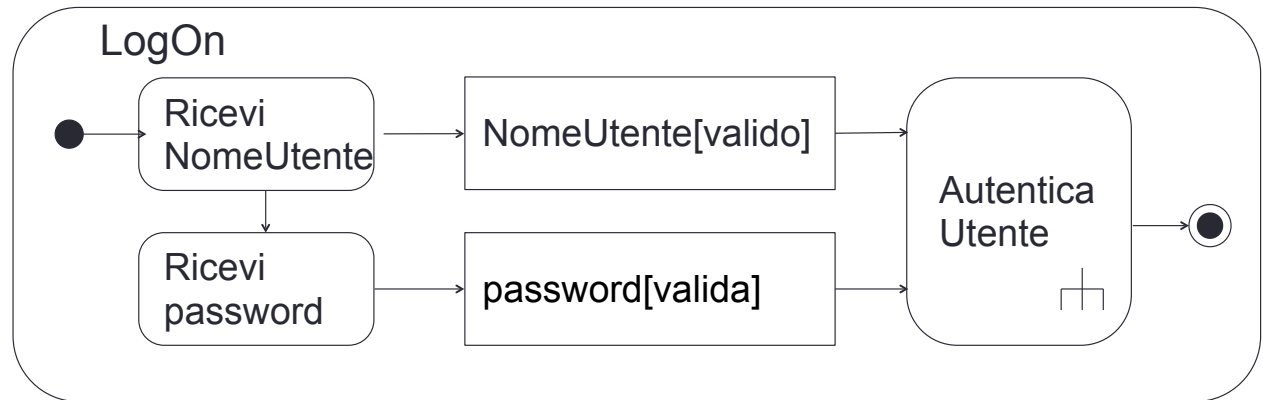
Parametri di Attività



I nodi oggetto possono essere parametri di input e output per le attività

Pin

Un Pin è un nodo oggetto che rappresenta un input in un'azione o output da un'azione



Modellazione del caso d'uso Elabora Vendita con un diagramma di attività

